

모바일 헬스케어 RWD 테스트 데이터 정의서

RWD Cleaner AI 프로토타입용 | Version 1.0 | 2026-09-11

1. 문서 목적

이 문서는 모바일 헬스케어 서비스에서 발생할 수 있는 이용 이벤트 로그와 건강측정 레코드를 하나의 테스트 CSV로 구성하기 위한 데이터 정의서다. 실제 환자 또는 사용자의 정보가 아닌 완전한 가상 데이터이며, AI 기반 품질 점검 및 전처리 기능을 시험하는 용도로만 사용한다.

중요: 이 데이터는 의료적 판단, 진단, 치료 또는 실제 서비스 성과 분석에 사용할 수 없다.

2. 데이터 구조

항목	정의
파일명	mobile_health_rwd_test_data.csv
인코딩	UTF-8
레코드 단위	한 행은 하나의 서비스 이벤트 또는 하나의 건강측정 기록을 의미한다.
레코드 구분	record_type 값이 event이면 이용 로그, measurement이면 건강측정 기록이다.
식별 방식	실명 대신 가명화된 user_pseudo_id를 사용한다.
시간 기준	ISO 8601 형식 및 한국 표준시 오프셋 +09:00을 기본값으로 사용한다.

3. 필수값 적용 원칙

구분	항상 필수	조건부 필수	정상 공란
공통	record_id, record_type, user_pseudo_id, recorded_at, source_type	없음	contact_info
event	공통 필수값	event_name, screen_name, session_id	metric_type, value, unit, start_time, end_time
measurement	공통 필수값	metric_type, value, unit, start_time, end_time	event_name, screen_name, session_id

조건에 따라 비어 있어도 되는 칸을 단순 결측치로 집계하지 않는다. record_type별 필수 조건을 적용하여 오류성 결측만 탐지해야 한다.

4. 공통 필드 정의

필드	형식/허용값	필수	설명 및 점검 기준
record_id	문자열, REC####	항상	행의 고유 식별자. 완전 중복과 별도로 ID 중복도 점검한다.
record_type	event measurement	항상	레코드 유형. 이 값에 따라 조건부 필수 필드가 달라진다.
user_pseudo_id	문자열, U###	항상	가명 사용자 ID. 실명, 이메일, 전화번호를 사용하지 않는다.
recorded_at	ISO 8601 datetime	항상	서비스에 기록된 시각. 예: 2026-08-01T08:31:00+09:00
source_type	mobile_app smartphone wearable manual	항상	데이터 생성 출처. 목록 밖의 값은 코드 불일치로 표시한다.
app_version	문자열, semantic version	권장	예: 1.2.0. 비어 있어도 레코드 자체는 유효할 수 있다.
device_os	Android iOS	권장	운영체제. 다른 값은 정의서 갱신 여부를 먼저 확인한다.
contact_info	원칙적으로 공란	금지	이메일·전화번호 등 직접식별정보 의심값 탐지 시험용 필드. 값이 있으면 마스킹·제외를 제안한다.

5. 이벤트 로그 필드 정의

필드	형식/허용값	설명 및 점검 기준
event_name	표준 이벤트 코드	event 레코드에서 필수. 대소문자·공백·동의 코드 혼재를 탐지한다.
screen_name	home record report goal	이벤트가 발생한 화면. event 레코드에서 필수다.
session_id	문자열, S####	동일 이용 세션 연결용 ID. event 레코드에서 필수다.

표준 이벤트 코드: app_open, notification_opened, health_record_started, health_record_completed, weekly_report_viewed, goal_completed

6. 건강측정 필드 정의

필드	형식/허용값	필수	설명
metric_type	아래 지표 코드	measurement	측정치표 종류
value	숫자	measurement	측정값. 임의 대체 금지
unit	지표별 표준 단위	measurement	단위 존재 시 자동 환산 전 사용자 승인 필요
start_time	ISO 8601 datetime	measurement	측정 시작 시각
end_time	ISO 8601 datetime	measurement	측정 종료 시각. 시작보다 빨라서는 안 됨

metric_type	표준 단위	기계적 유효 범위	처리 원칙
steps	count	0 이상 100,000 이하	범위 밖은 이상값 후보
sleep_duration	hour	0 이상 24 이하	min 등 다른 단위는 환산 제안 후 승인
heart_rate	bpm	20 이상 250 이하	의료적 판정 없이 데이터 오류 후보로만 표시
stress_score	score	1 이상 5 이하 정수	범위·정수 여부 점검

위 범위는 프로토타입의 기계적 데이터 검증 기준이며 정상·비정상 건강상태를 판단하는 임상 기준이 아니다.

7. 품질 점검 규칙

유형	판단 규칙	자동 처리 정책
결측치	record_type별 필수값이 비어 있음	임의 보완 금지, 검토 필요
중복값	모든 필드가 동일하거나 동일 사용자·시각·유형이 반복	완전 중복만 제거 제안, 승인 필요
형식 오류	시간·ID·코드·단위가 정의와 불일치	명백한 표준화만 제안, 승인 필요
이상값	지표별 기계적 유효 범위를 벗어남	삭제·대체 금지, 검토 필요
개인정보 의심	이메일·전화번호 등 직접식별 패턴	마스킹 또는 제외 제안

8. AI 처리 및 출력 원칙

1. 원본 CSV는 절대 덮어쓰지 않고 정리본을 별도로 생성한다.
2. 명확한 계산과 정렬은 코드로 수행하고, AI는 의미 해석과 근거 설명에 사용한다.
3. 정보가 부족하면 판단 불가 또는 사용자 검토 필요로 표시하고 필요한 정보를 질문한다.
4. 모든 변경에는 행 번호, 필드, 기존 값, 변경 값, 변경 이유를 남긴다.
5. 사용자의 승인 전에는 원본 값의 삭제·대체·단위 환산을 확정하지 않는다.
6. 전처리를 넘어 패턴 분석, 서비스 효과 분석, 의료적 해석을 수행하지 않는다.

9. 기대 출력

출력	필수 내용
품질 요약	전체 행·열 수, 5개 오류 유형별 건수와 비율, 데이터 품질 점수
오류 상세표	행 번호, 열 이름, 기존 값, 문제 유형, 판단 근거, 권장 처리, 자동 수정 가능 여부
정리된 CSV	사용자가 승인한 수정만 반영된 별도 파일
변경 로그 CSV	record_id, field_name, old_value, new_value, reason, approval_status

10. 테스트 데이터 주의사항

동봉 CSV에는 도구의 탐지 기능을 확인할 수 있도록 결측, 완전 중복, 시간 형식 불일치, 비표준 이벤트 코드, 단위 불일치, 지표 범위 오류, 비표준 출처 코드, 가상 이메일·전화번호 패턴이 의도적으로 포함되어 있다. 특정 오류 위치는 정의서에 제시하지 않으며, AI 도구가 기준에 따라 직접 탐지해야 한다.

본 문서의 규칙에 없는 새 코드나 지표가 들어오면 오류로 단정하지 말고 정의서 갱신 여부를 사용자에게 확인한다.